

Clasa 11P1 · S1

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Organe de mașini, asamblări, SDV-uri și mijloace de măsurare - reluare. Test predictiv

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 1 (S1) (sursa: p. 3-6)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S1 · Ce trebuie să știi din clasele a IX-a și a X-a. Evaluare inițială (sursa: p. 11-13)

Evaluare în această oră: E1. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 1 · S1***Ce trebuie să știi din clasele a IX-a și a X-a. Evaluare inițială*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 0 – Recapitulare inițială: organe de mașini, asamblări mecanice, SDV-uri și mijloace de măsurare (URÎ 2, 3, 6). Evaluare inițială. · planificată în S1 (LT 3 h, IP 5 h)
Conținutul (planificare)	Recapitulare inițială: organe de mașini, asamblări mecanice, SDV-uri și mijloace de măsurare (URÎ 2, 3, 6). Evaluare inițială.
Tema lecției	Ce trebuie să știi din clasele a IX-a și a X-a. Evaluare inițială
Săptămâna / programul	S1 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 08.09.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 08.09.2026, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 11.09.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție introductivă și de evaluare inițială
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 11–13; evaluarea E1: p. 14–15
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Abilități	7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Organe de mașini, asamblări, SDV-uri și mijloace de măsurare – reluare. Test predictiv”;
- O2 – (LT) să aplice: organele de mașini: de asamblare, ale mișcării de rotație, pentru conducerea fluidelor, elastice;
- O3 – (LT) să aplice: ajustaj cu joc, intermediar sau cu strângere; $J = D - d$;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Măsurarea unei piese cu șublerul și micrometrul”, respectând criteriul: valorile sunt notate cu unitatea de măsură și cu numărul corect de zecimale;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Instrucțiunile SSM la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Primirea utilajului în grijă”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: maistrul completează fișa de observare inițială (vezi E1);
- O7 – să rezolve E1 – test predictiv și observare inițială.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 11–13 SDV, utilaje și materiale: șubler 0–150 mm (0,02 mm); micrometru 0–25 și 25–50 mm cu etalon; piesă-eșantion: arbore în trepte cu desen de execuție; lavete, postav pentru instrumente; bancul de lucru cu menghină, trusa de chei și șurubelnițe, SDV-urile de măsurare; utilajele atelierului: strungul SN 400, mașina de găurit cu coloană, compresorul, standul hidraulic, standul pneumatic, electromotoare pe stand, palanul; fișa de instruire individuală SSM și PSI; caietul de practică tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E1 – Test predictiv și observare inițială (30 de minute (ultima oră de LT) · observare în atelier (IP)), manual p. 14–15
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 0, S1); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Organe de mașini, asamblări, SDV-uri și mijloace de măsurare – reluare. Test predictiv · 3 h · manual p. 11–13

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator reiei măsurarea, organele de mașini și asamblările, fără de care nu se poate întreține nimic, și dai testul predictiv; în atelier faci instructajul la locul de muncă, îți organizezi bancul și primești în grijă utilajul pe care îl vei urmări tot...	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Toate cele 34 de teme ale probei practice de certificare cer lăcătușeria și măsurarea din clasa a IX-a, iar majoritatea cer și tehnologia asamblării din clasa a X-a. De aceea modulul începe cu o reluare scurtă, țintită: ce trebuie să știi sigur înainte de a... – Organul de mașină este piesa sau grupul de piese care îndeplinește un rol funcțional bine definit și care se poate studia separat. Se grupează în: organe de asamblare (nituri, șuruburi, pene, știfturi), organe ale mișcării de rotație (arbori, osii, lagăre, ... – roata de curea pe arborele motorului, roțile baladoare din cutia de viteze – Ajustajul este relația dintre toleranța alezajului și cea a arborelui: cu joc (arborele este întotdeauna mai mic, de exemplu H7/g6 – fus în lagăr cu alunecare), intermediar (H7/k6 – rulment	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	pe fus) sau cu strângere (H7/p6 – bucă presată). Jocul $J = D - d$; ... – Regula de citire a șublerului: citești numărul întreg de milimetri pe rigla principală, în dreptul lui zero de pe vernier; cauți apoi diviziunea vernierului care se aliniază cel mai bine cu o diviziune a riglei și îi înmulțești numărul cu valoarea diviziunii...			
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Măsurarea unei piese cu șublerul și micrometrul” – Îți reamintești citirea șublerului și a micrometrului și verifici încadrarea unor cote în toleranță. – NSSM: Instrumentele se așază pe postav, nu pe piese sau pe suprafețe metalice. – NSSM: Piese cu bavuri se manevrează cu atenție; nu se măsoară piese în mișcare. 1) Verifică zeroul șublerului și al micrometrului (cu etalonul). 2) Măsoară cu șublerul lungimile treptelor și diametrele fără toleranță strânsă. 3) Măsoară cu micrometrul fusurile tolerate, în două secțiuni și două direcții. 4) Compară fiecare valoare cu limitele din desen și scrie concluzia.	Sarcina: Completează fișa pentru patru cote (cel puțin două măsurate cu micrometrul) și scrie concluzia: piesa este bună sau nu. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Organele de mașini: de asamblare, ale mișcării de rotație, pentru conducerea fluidelor, elastice. – Ajustaj cu joc, intermediar sau cu strângere; $J = D - d$. – Mijlocul de măsurare se alege după mărime și după precizia cerută. – Se măsoară în minimum două secțiuni și pe două direcții perpendiculare. ? Dă trei exemple de asamblări demontabile de pe utilajele din atelier. ? Ce mijloc de măsurare alegi pentru un fus Ø40 cu toleranța de 0,02 mm? De ce?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 11–13).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Instructajul SSM la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Primirea utilajului în grijă · 5 h · manual p. 11–13

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Cunoști atelierul-școală, regulile lui și utilajele pe care vei lucra; îți organizezi ergonomic locul de muncă și primești în grijă un utilaj, pe care îl vei urmări tot anul. – NSSM/PSI: Echipament de lucru încheiat, încălțăminte de protecție; fără ine, brățări, fulare; părul lung strâns. – NSSM/PSI: Niciun utilaj nu se pornește fără acordul maestrului instructor. – NSSM/PSI: Se reține poziția butoanelor de oprire de urgență, a stingătoarelor, a trusei de prim ajutor și a ieșirilor.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: bancul de lucru cu menghină, trusa de chei și șurubelnițe, SDV-urile de măsurare; utilajele atelierului: strungul SN 400, mașina de găurit cu coloană, compresorul, standul hidraulic, standul pneumatic, electromotoare pe stand, palanul; fișa de instruire individuală SSM și PSI; caietul de practică.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (170 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Turul atelierului: utilajele, tabloul electric general, zona de spălare a pieselor, zona de depozitare a lubrifianților, recipientele pentru deșeuri, stingătoare, ieșirile. 2) Instructajul la locul de muncă; semnezi fișa individuală de instruire SSM și PSI. 3) Îți organizezi bancul: trusa verificată pe inventar, sculele pe panou, instrumentele de măsură pe postav. 4) Primești, pe echipe de 2–3 elevi, utilajul „în grijă”; notezi datele de pe plăcuța de identificare. 5) Exești, sub îndrumare, curățirea exterioară a utilajului și verificarea vizuală (apărători, butoane, scurgeri). 6) Completezi prima pagină a caietului de practică.	Sarcina: În caietul de practică: schița locului tău de muncă, cu poziția sculelor, și datele de pe plăcuța utilajului primit în grijă. Exești lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Probă practică E1 (30 min)	Test predictiv și observare inițială. Enunțul și grila în manual, p. 14–15; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Exești individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E1
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Maistrul completează fișa de observare inițială (vezi E1). ☐ Trusa de scule este completă, iar sculele sunt curate și așezate ordonat. ☐ Locul de muncă a rămas curat; deșeurile au fost colectate selectiv.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 11–13): Organele de mașini: de asamblare, ale mișcării de rotație, pentru conducerea fluidelor, / Ajustaj cu joc, intermediar sau cu strângere; J = D –
B – consolidare	1) Dă trei exemple de asamblări demontabile de pe utilajele din atelier. 2) Ce mijloc de măsurare alegi pentru un fus Ø40 cu toleranța de 0,02 mm? De ce? 3) Ce înseamnă ajustajul H7/k6 și unde îl întâlnești?
A – performanță	Enumeră trei greșeli de măsurare și cum le eviți. Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa pentru patru cote (cel puțin două măsurate cu micrometrul) și scrie concluzia: piesa este bună sau nu.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 11–13) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Recapitulare inițială

S1 · Ce trebuie să știi din clasele a IX-a și a X-a. Evaluare inițială

Firul săptămânii: La laborator reiei măsurarea, organele de mașini și asamblările, fără de care nu se poate întreține nimic, și dai testul predictiv; în atelier faci instructajul la locul de muncă, îți organizezi bancul și primești în grijă utilajul pe care îl vei urmări tot anul.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

**Organe de mașini, asamblări, SDV-uri și mijloace de măsurare –
reluare. Test predictiv**

Rezultate ale învățării: achiziții din clasele a IX-a și a X-a (URÎ 2, 3, 4, 6) · evaluare inițială

Toate cele 34 de teme ale probei practice de certificare cer lăcătușeria și măsurarea din clasa a IX-a, iar majoritatea cer și tehnologia asamblării din clasa a X-a. De aceea modulul începe cu o reluare scurtă, ținută: ce trebuie să știi sigur înainte de a pune mâna pe un utilaj.

1. Organe de mașini și asamblări

Organul de mașină este piesa sau grupul de piese care îndeplinește un rol funcțional bine definit și care se poate studia separat. Se grupează în: **organe de asamblare** (nituri, șuruburi, pene, știfturi), **organe ale mișcării de rotație** (arbori, osii, lagăre, cuplaje, roți de curea, roți dințate), **organe pentru conducerea fluidelor** (țevi, flanșe, fittinguri, robinete) și **organe elastice** (arcuri).

Tipul asamblării	Demontabilă	Exemple la utilajele din atelier
prin filet	da	capace, flanșe, fixarea motorului pe placa de bază
prin pene și caneluri	da	roata de curea pe arborele motorului, roțile baladoare din cutia de viteze
prin știfturi și bolțuri	da	poziționarea capacelor, articulațiile cilindrilor hidraulici
prin strângere proprie (presare)	condiționat	rulment pe fus, bucsă în corpul lagărului
prin nituire, sudare, lipire	nu	structuri metalice, rezervoare, conducte sudate

Ajustajul este relația dintre toleranța alezajului și cea a arborelui: **cu joc** (arborele este întotdeauna mai mic, de exemplu H7/g6 – fus în lagăr cu alunecare), **intermediar** (H7/k6 – rulment pe fus) sau **cu strângere** (H7/p6 – bucsă presată). **Jocul** $J = D - d$; **strângerea** $S = d - D$.

2. Mijloace de măsurare și control

Mijlocul	Valoarea diviziunii	Se folosește pentru
șubler	0,1 / 0,05 / 0,02 mm	diametre exterioare și interioare, adâncimi, lungimi
micrometru de exterior	0,01 mm	fusuri, arbori, grosimi (domeniu de 25 mm: 0–25, 25–50 ...)
comparator de interior (alezometru)	0,01 mm	alezaje, cilindri, bușe
ceas comparator	0,01 mm	bătăi radiale și frontale, rectilinitatea ghidajelor, jocuri
lere de grosime (spioni)	0,03 ... 1 mm	jocuri între suprafețe: ghidaje, pene, lagăre
cheie dinamometrică	1 N·m	momentul de strângere prescris
manometru, termometru cu infraroșu	0,1 bar / 1 °C	presiunea în instalații, temperatura lagărelor și a uleiului

Regula de citire a șublerului: citești numărul întreg de milimetri pe rigla principală, în dreptul lui zero de pe vernier; cauți apoi diviziunea vernierului care se aliniază cel mai bine cu o diviziune a riglei și îi înmulțești numărul cu valoarea diviziunii; aduni cele două valori. La **micrometru** aduni milimetrii (și jumătățile de milimetru) de pe tija gradată cu sutimile citite pe tambur.

3. Greșeli frecvente la măsurare

Greșeala	Efectul	Cum se evită
citire fără a privi perpendicular	eroare de paralaxă	privești perpendicular pe scală

Greșeala	Efectul	Cum se evită
micrometrul strâns cu tamburul	piesa și aparatul se deformează	rotești numai clicheta, 2–3 clicuri
piesa caldă, imediat după lucru	valoare mai mare (dilatate)	aștepti răcirea
măsurare într-o singură secțiune	nu vezi ovalitatea, conicitatea	minimum 2 secțiuni × 2 direcții
aparat neverificat la zero	toate valorile deplasate	verifici zeroul la fiecare serie

La examen, organizarea locului de muncă și alegerea SDV-urilor valorează împreună **20 de puncte din 100** – la orice temă. O măsurătoare greșită compromite însă toate operațiile care urmează. Măsori de două ori și lucrezi o dată.

Reține

- Organele de mașini: de asamblare, ale mișcării de rotație, pentru conducerea fluidelor, elastice.
- Ajustaj cu joc, intermediar sau cu strângere; $J = D - d$.
- Mijlocul de măsurare se alege după mărime și după precizia cerută.
- Se măsoară în minimum două secțiuni și pe două direcții perpendiculare.

Întrebări

1. Dă trei exemple de asamblări demontabile de pe utilajele din atelier.
2. Ce mijloc de măsurare alegi pentru un fus $\varnothing 40$ cu toleranța de 0,02 mm? De ce?
3. Ce înseamnă ajustajul H7/k6 și unde îl întâlnești?
4. Enumeră trei greșeli de măsurare și cum le eviți.

Lucrarea de laborator: Măsurarea unei piese cu șublerul și micrometrul

Scopul lucrării: Îți reamintești citirea șublerului și a micrometrului și verifici încadrarea unor cote în toleranță.

SDV-uri, aparate, materiale

- șubler 0–150 mm (0,02 mm); micrometru 0–25 și 25–50 mm cu etalon
- piesă-eșantion: arbore în trepte cu desen de execuție
- lavete, postav pentru instrumente

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instrumentele se așază pe postav, nu pe piese sau pe suprafețe metalice.
- ⚠ Pieseile cu bavuri se manevrează cu atenție; nu se măsoară piese în mișcare.

Desfășurarea lucrării

1. Verifică zeroul șublerului și al micrometrului (cu etalonul).
2. Măsoară cu șublerul lungimile treptelor și diametrele fără toleranță strânsă.
3. Măsoară cu micrometrul fusurile tolerate, în două secțiuni și două direcții.
4. Compară fiecare valoare cu limitele din desen și scrie concluzia.

Fișa de lucru

Cota din desen	Instrumentul	Valoarea măsurată	Limitele admise	Corespunde?

Sarcina de lucru

Completează fișa pentru patru cote (cel puțin două măsurate cu micrometrul) și scrie concluzia: piesa este bună sau nu.

Controlul lucrării

- ☐ Valorile sunt notate cu unitatea de măsură și cu numărul corect de zecimale.
- ☐ Pentru fiecare cotă tolerată s-a folosit instrumentul potrivit.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Instructajul SSM la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Primirea utilajului în grijă

Rezultate ale învățării: A 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1., 7.3.5., 7.3.11., 7.3.12.

Organizarea ergonomică a locului de muncă este primul indicator punctat la orice temă a probei practice (10 p). Ea înseamnă: sculele folosite des la îndemână, mereu în aceeași poziție; piesele demontate într-o tavă, în ordinea demontării; zona de lucru liberă, curată, bine luminată; recipientele pentru ulei uzat și lavete îmbibate pregătite dinainte.

Scopul lucrării: Cunoști atelierul-școală, regulile lui și utilajele pe care vei lucra; îți organizezi ergonomic locul de muncă și primești în grijă un utilaj, pe care îl vei urmări tot anul.

SDV-uri, aparate, materiale

- bancul de lucru cu menghină, trusa de chei și șurubelnițe, SDV-urile de măsurare
- utilajele atelierului: strungul SN 400, mașina de găurit cu coloană, compresorul, standul hidraulic, standul pneumatic, electromotoare pe stand, palanul
- fișa de instruire individuală SSM și PSI; caietul de practică

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Echipament de lucru încheiat, încălțăminte de protecție; fără inele, brățări, fulare; părul lung strâns.
- ⚠ Niciun utilaj nu se pornește fără acordul maestrului instructor.
- ⚠ Se reține poziția butoanelor de oprire de urgență, a stingătoarelor, a trusei de prim ajutor și a ieșirilor.

Desfășurarea lucrării

1. Turul atelierului: utilajele, tabloul electric general, zona de spălare a pieselor, zona de depozitare a lubrifianților, recipientele pentru deșeuri, stingătoare, ieșirile.
2. Instructajul la locul de muncă; semnezi fișa individuală de instruire SSM și PSI.
3. Îți organizezi bancul: trusa verificată pe inventar, sculele pe panou, instrumentele de măsură pe postav.
4. Primești, pe echipe de 2–3 elevi, utilajul „în grijă”; notezi datele de pe plăcuța de identificare.
5. Execuți, sub îndrumare, curățirea exterioară a utilajului și verificarea vizuală (apărători, butoane, scurgeri).
6. Completezi prima pagină a caietului de practică.

Sarcina de lucru

În caietul de practică: schița locului tău de muncă, cu poziția sculelor, și datele de pe plăcuța utilajului primit în grijă.

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul completează fișa de observare inițială (vezi E1).
- ☐ Trusa de scule este completă, iar sculele sunt curate și așezate ordonat.
- ☐ Locul de muncă a rămas curat; deșeurile au fost colectate selectiv.